FUJA DAS P2

Física II

4323102 · Ondas · 2021–2024

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Bloco de conteúdo: Ondas — 21 questões das provas de 2021, 2022, 2024, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

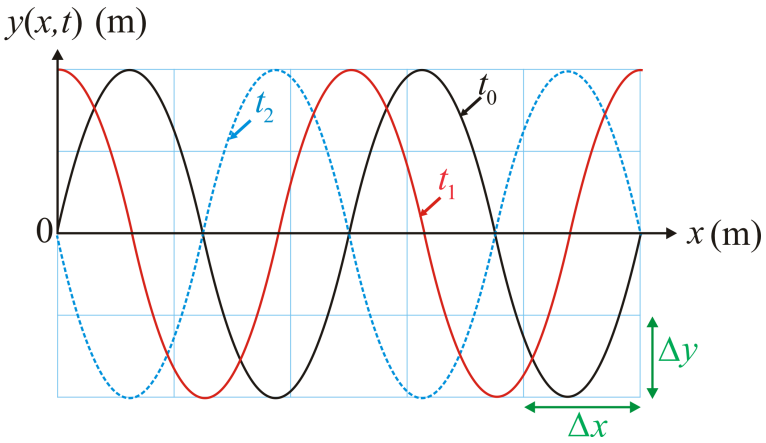
1 Questão 1

2,0 PONTOS

Ondas progressivas: v, λ, T e gráficos

4323101-2021-P2-Q2

A figura mostra três instantâneos, nos instantes $t_0 = 0{,}0$ s, $t_1 = 0{,}5$ s e $t_2 = 1{,}0$ s, de uma onda transversal cossenoidal que se propaga em uma corda no sentido negativo do eixo x. Se $y(x,t)$ é o deslocamento de uma partícula da corda localizada na posição x no instante t, determine y para $x = 0{,}12$ m quando $t = 3{,}1$ s. Dê sua resposta em unidades do Sistema Internacional (SI). Use $\Delta x = 0{,}20$ m e $\Delta y = 1{,}0$ m.



- Dê a resposta com o sinal algébrico adequado.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ONDA-GRAF

IDEIA-CHAVE

Tire do gráfico a amplitude, o comprimento de onda e quanto a onda andou entre t_0 e t_2; com isso monte $y = y_m \cos(kx + \omega t + \varphi)$ (sentido $-x$) e fixe φ pela curva de t_0.

Amplitude: $y_m = 2\Delta y = 2$ m. A curva de t_0 zera em $x = 0$ e de novo a cada $1{,}25\ \Delta x$, então $\lambda = 5/2\Delta x = 0{,}5$ m e $k = 2\pi/\lambda = 4\pi$ rad/m.

De t_0 a t_2 a onda anda $\lambda/2$, logo $T = 2(t_2 - t_0) = 2$ s e $\omega = \pi$ rad/s.

Em $t = 0$: $y(0,0) = 0$ e $y(\lambda/4, 0) = +y_m$, o que dá $\varphi = -\pi/2$, isto é, $y = 2\sin(4\pi x + \pi t)$.

$$y(0{,}12;\, 3{,}1) = 2\sin(0{,}48\ \pi + 3{,}1\ \pi) = 2\sin(3{,}58\ \pi) \approx -1{,}94\ \text{m}$$

RESPOSTA $y \approx -1{,}94$ m

ARMADILHA

Esquecer a fase (usar $2\cos(4\pi x + \pi t)$, que dá $+0{,}50$ m) ou usar $kx - \omega t$, como se a onda fosse para $+x$.

CHECAGEM

$|y| \le y_m = 2$ m ✓. Entre t_0 e t_1 (meio segundo) a crista de t_0 recua $\lambda/4$ para a esquerda, confirmando o sentido $-x$.

2 Questão 2

2,0 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

4323101-2021-P2-Q3

Uma corda homogênea de massa $m = 300$ g, presa em ambas as extremidades, oscila no n-ésimo harmônico de uma onda estacionária. O deslocamento vertical y de um elemento da corda é dado, no SI, por:

$$y(x,t) = A\sin(kx)\cos(\omega t),$$

onde $x = 0$ m é uma das extremidades fixas da corda, k é o número de onda e ω é a frequência angular de vibração. Se $n = 3$, $A = 0{,}3$ m, $k = \pi$ rad/m e $\omega = 4\pi$ rad/s, determine a tensão na corda. Dê sua resposta em Newtons.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-MODOS

IDEIA-CHAVE

A tensão vem de $T = \mu v^2$. Falta o comprimento da corda (para ter $\mu = m/L$), que sai de n e λ, e a velocidade $v = \omega/k$.

$\lambda = 2\pi/k = 2$ m. No 3º harmônico, $L = 3\lambda/2 = 3$ m, logo $\mu = 0{,}3/3 = 0{,}1$ kg/m.

$v = \omega/k = 4$ m/s, então $T = \mu v^2 = 0{,}1 \cdot 16 = 1{,}6$ N.

RESPOSTA $T = 1{,}6$ N

ARMADILHA

Tomar $L = \lambda$ (ou dividir a massa por λ): dá $\mu = 0{,}15$ kg/m e $T = 2{,}4$ N.

CHECAGEM

$f = \omega/(2\pi) = 2$ Hz e $f_3 = 3v/(2L) = 12/6 = 2$ Hz ✓.

3 Questão 3

2,0 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

4323101-2021-P2-Q4

Uma corda horizontal de comprimento $L = 2{,}0\ \text{m}$ é fixada nas duas extremidades ($x = 0$ e $x = L$) e colocada para oscilar para cima e para baixo no modo fundamental com uma frequência $f = 5{,}0\ \text{Hz}$. No instante $t = 0$ s, o ponto A, situado na posição $x = L/2$, tem deslocamento nulo e está se movendo para cima, no sentido positivo de um eixo y, com uma velocidade transversal $v_y(0) = 5{,}0\ \text{m/s}$. Nestas condições, determine a amplitude do movimento do ponto A. Dê sua resposta em metros.

- Dica: Use uma função de onda $y(x, t)$ que satisfaça todas as condições dadas no enunciado.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ESTAC

IDEIA-CHAVE

No modo fundamental, $x = L/2$ é um ventre: o ponto A faz um MHS. Passando pelo equilíbrio, a velocidade dele é a máxima, ωy_m.

Com deslocamento nulo em $t = 0$ e subindo: $y = y_m \sin(kx)\sin(\omega t)$, e em $x = L/2$ vale $\sin(kL/2) = 1$. $v_y(t) = \omega y_m \cos(\omega t)$, então $v_y(0) = \omega y_m$:

$$y_m = v_y \frac{0}{2\pi f} = \frac{5{,}0}{10\pi} \approx 0{,}159\ \text{m}$$

RESPOSTA $y_m = 1/(2\pi) \approx 0{,}159$ m

ARMADILHA

Dividir por f em vez de $\omega = 2\pi f$: dá 1,0 m.

CHECAGEM

Unidades: (m/s)/(rad/s) = m ✓. A amplitude do ventre é bem menor que L, coerente com uma corda de 2 m.

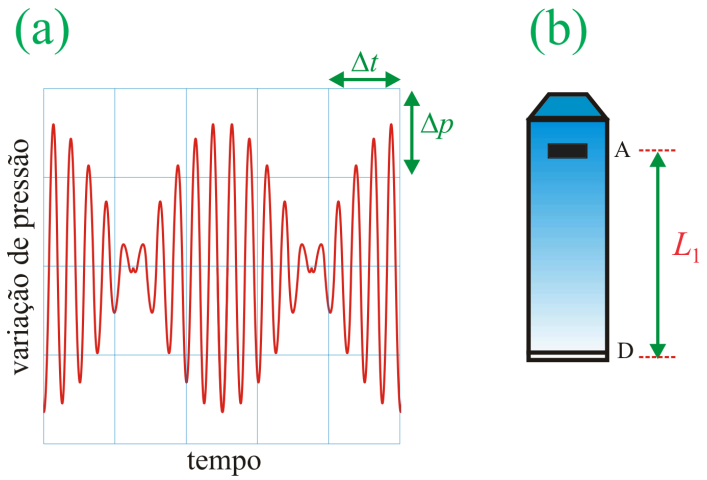
4 Questão 4

2,0 PONTOS

Batimentos e velocidade de grupo | Som e tubos sonoros

4323101-2021-P2-Q5

A figura (a) representa as variações de pressão em função do tempo (com respeito à pressão atmosférica) no ouvido de um instrumentalista "1", que toca junto a um instrumentalista "2" um instrumento de sopro simples, como esquematizado na figura (b). Os instrumentos musicais dos dois artistas possuem uma abertura em A (perto da parte que vai à boca) e outra extremidade aberta em D, mas possuem diferentes comprimentos. Sabendo que o comprimento AD do instrumento musical do instrumentalista "1" é $L_1 = 80\ \text{cm}$ e que a frequência do modo fundamental emitido pelo instrumento musical de "1" é mais grave que a emitida no modo fundamental do instrumento musical "2", calcule o comprimento do instrumento "2". Considere que a velocidade do som no ar é $v = 330\ \text{m/s}$ e $\Delta t = 2{,}0 \times 10^{-3}\ \text{s}$. Dê sua resposta em centímetros.



RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-BATIMENTO

IDEIA-CHAVE

O gráfico (a) é um batimento: contando os máximos da envoltória num intervalo conhecido você tem $f_b = |f_1 - f_2|$. Os dois tubos são abertos nas duas pontas: $f = v/(2L)$ no fundamental.

Na figura (a), em $5\Delta t$ há dois máximos de intensidade: $f_b = 2/(5\Delta t) = 2/(0{,}01\ \text{s}) = 200$ Hz.

$f_1 = v/(2L_1) = 330/1{,}6 = 206{,}25$ Hz. Como "1" é mais grave, $f_2 = f_1 + f_b = 406{,}25$ Hz.

$$L_2 = \frac{v}{2f_2} = \frac{330}{812{,}5} \approx 0{,}406\ \text{m} = 40{,}6\ \text{cm}$$

RESPOSTA $L_2 \approx 40{,}6$ cm

ARMADILHA

Fazer $f_2 = f_1 - f_b$ (dá um tubo de dezenas de metros) ou usar a fórmula de tubo fechado, $v/(4L)$. Os dois instrumentos são abertos em A e em D.

CHECAGEM

$L_2 < L_1$: o instrumento mais agudo é o mais curto ✓.

5 Questão 5

1,0 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

4323102-2022-P2-Q7

Uma corda de comprimento L e densidade $\mu = 0{,}25\ \mathrm{kg/m}$, com ambas as extremidades fixas, oscila no quarto harmônico de uma onda estacionária de acordo com a seguinte equação:

$$y = 0{,}20 \sin(\pi x) \sin(24\pi t),$$

onde $x = 0$ numa das extremidades da corda (x é dado em metros e t em segundos). Qual é o comprimento da corda?

a) $L = 2$ m
b) $L = 8$ m
c) $L = 6$ m
d) $L = 1$ m
e) $L = 4$ m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-MODOS

IDEIA-CHAVE

O número de onda dá λ; no n-ésimo harmônico cabem n meios comprimentos de onda na corda.

$k = \pi \Rightarrow \lambda = 2\pi/k = 2$ m. Quarto harmônico: $L = 4 \cdot \lambda/2 = 4$ m.

RESPOSTA alternativa (e): $L = 4$ m

ARMADILHA

Fazer $L = \lambda$ (2 m) ou $L = 4\lambda$ (8 m): as duas estão nas alternativas.

CHECAGEM

$\sin(\pi x)$ zera em $x = 0$ e em $x = 4$ m ✓, com 3 nós no meio (4 ventres).

6 Questão 6

1,0 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

4323102-2022-P2-Q8

(Mesmo enunciado da questão 7 desta prova.) Qual deve ser a tensão T aplicada na corda para que ela oscile no segundo harmônico? Adote que o valor de ω não se altera.

a) $T = 576$ N
b) $T = 1052$ N
c) $T = 144$ N
d) $T = 476$ N
e) $T = 1152$ N

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-MODOS

IDEIA-CHAVE

Com a mesma corda e o mesmo ω, mudar o harmônico muda k; a velocidade nova sai de $v = \omega/k$ e a tensão de $T = \mu v^2$.

No 2º harmônico, $\lambda_2 = L = 4$ m e $k_2 = \pi/2$ rad/m.

$v = \omega/k_2 = 24\pi/(\pi/2) = 48$ m/s, então $T = \mu v^2 = 0{,}25 \cdot 48^2 = 576$ N.

RESPOSTA alternativa (a): $T = 576$ N

ARMADILHA

Usar o $k = \pi$ da situação original: dá $v = 24$ m/s e $T = 144$ N, que é a tensão de antes, não a nova.

CHECAGEM

Do 4º para o 2º harmônico com o mesmo ω, λ dobra, v dobra e T quadruplica: $4 \times 144 = 576$ ✓.

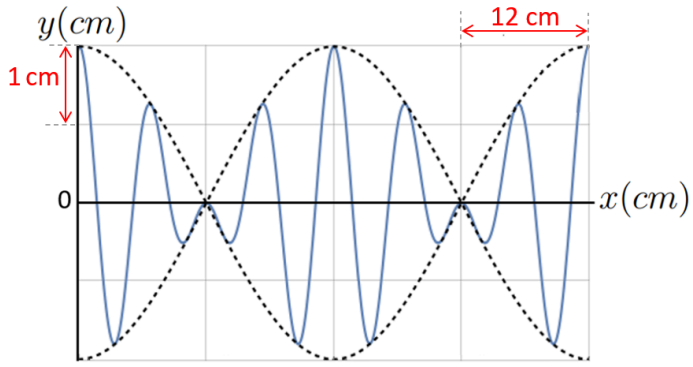
7 Questão 7

1,0 PONTOS

Batimentos e velocidade de grupo

4323102-2022-P2-Q9

Duas ondas se propagam no mesmo sentido e com mesma amplitude formando o padrão de batimento mostrado na figura abaixo. Considere $k_1 > k_2$, $\omega_1 = 2\pi$ e $\omega_2 = \pi$.



Os valores de k_1 e k_2 para as duas ondas podem ser escritos como:

a) $k_1 = 4\pi/3\text{cm}^{-1}$; $k_2 = \pi/4\text{cm}^{-1}$
b) $k_1 = \pi/2\text{cm}^{-2}$; $k_2 = 3\pi/4\text{cm}^{-2}$
c) $k_1 = 2\pi/3\text{cm}^{-2}$; $k_2 = 3\pi/4\text{cm}^{-2}$
d) $k_1 = 3\pi/2\text{cm}^{-1}$; $k_2 = \pi/2\text{cm}^{-2}$
e) $k_1 = \pi/3\text{cm}^{-1}$; $k_2 = \pi/4\text{cm}^{-1}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-BATIMENTO

IDEIA-CHAVE

O batimento é $y = 2A\cos(\Delta k/2 \cdot x - \Delta\omega/2 \cdot t)\cos(\bar{k}x - \bar{\omega}t)$: a envoltória dá $\Delta k/2$ e a onda de dentro dá $\bar{k} = (k_1 + k_2)/2$.

Pela escala da figura (12 cm por divisão), os zeros da envoltória estão a 24 cm um do outro. Como a envoltória troca de sinal em cada zero, o comprimento de onda dela é $\lambda' = 48$ cm. Nesses 48 cm cabem 7 oscilações da onda de dentro: $\lambda = 48/7$ cm.

$$\frac{k_1+k_2}{2}=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{7\pi}{24},\quad \frac{k_1-k_2}{2}=\frac{2\pi}{\lambda'}=\frac{\pi}{24}$$

Somando e subtraindo: $k_1=\pi/3\text{cm}^{-1}$ e $k_2=\pi/4\text{cm}^{-1}$.

RESPOSTA alternativa (e): $k_1=\pi/3\text{cm}^{-1}$; $k_2=\pi/4\text{cm}^{-1}$

ARMADILHA

Tomar a distância entre zeros da envoltória (24 cm) como o comprimento de onda dela: a diferença k_1-k_2 sai dobrada.

CHECAGEM

As unidades das alternativas já eliminam (b), (c) e (d) (número de onda é cm⁻¹, não cm⁻²).

8 Questão 8

1,0 PONTOS

Batimentos e velocidade de grupo

4323102-2022-P2-Q10

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) A velocidade de grupo, v_g, vale:

a) $v_g=9$ cm/s
b) $v_g=6$ cm/s
c) $v_g=3$ cm/s
d) $v_g=12$ cm/s
e) $v_g=24$ cm/s

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-BATIMENTO

IDEIA-CHAVE

A envoltória anda com $v_g=\Delta\omega/\Delta k$.

$$v_g=\frac{\omega_1-\omega_2}{k_1-k_2}=\frac{2\pi-\pi}{\pi/3-\pi/4}=\frac{\pi}{\pi/12}=12\ \text{cm/s}$$

RESPOSTA alternativa (d): $v_g=12$ cm/s

ARMADILHA

Usar as médias ($\bar\omega/\bar k$): isso é a velocidade de fase, que é a questão seguinte.

CHECAGEM

ω em rad/s e k em rad/cm dão cm/s ✓.

9 Questão 9

1,0 PONTOS

Batimentos e velocidade de grupo

4323102-2022-P2-Q11

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) A velocidade de fase, v_f, vale:

a) $v_f = (36/7)$ cm/s
b) $v_f = (30/7)$ cm/s
c) $v_f = (28/7)$ cm/s
d) $v_f = (26/7)$ cm/s
e) $v_f = (32/7)$ cm/s

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-BATIMENTO

IDEIA-CHAVE

A onda de dentro anda com $v_f = \bar{\omega}/\bar{k}$, a razão entre as médias.

$$v_f = \frac{\omega_1 + \omega_2}{k_1 + k_2} = \frac{3\pi}{7\pi/12} = \frac{36}{7}\ \text{cm/s}$$

RESPOSTA alternativa (a): $v_f = 36/7$ cm/s

ARMADILHA

Usar a velocidade de fase de uma só das ondas: $\omega_2/k_2 = 4\ \text{cm/s} = 28/7$ cm/s, que está nas alternativas.

CHECAGEM

$v_f \approx 5{,}1$ cm/s fica entre $\omega_2/k_2 = 4$ e $\omega_1/k_1 = 6$ cm/s ✓.

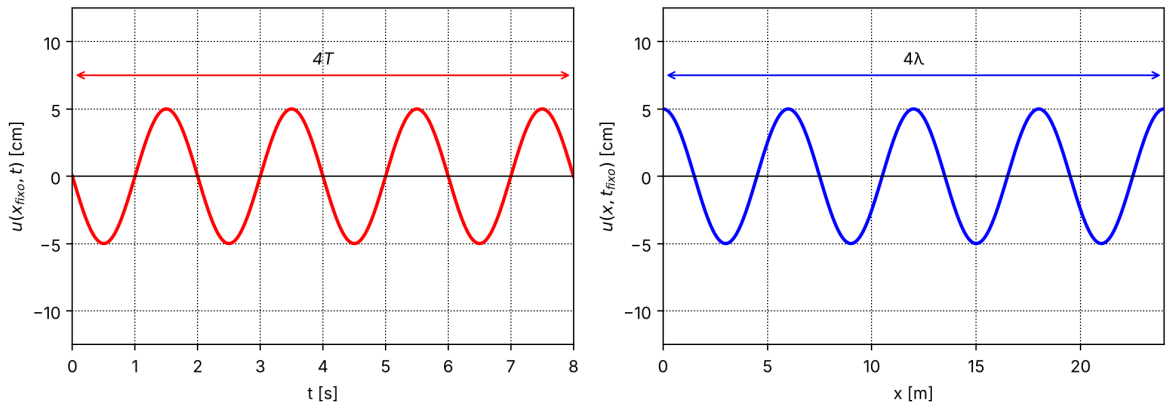
10 Questão 10

5 PONTOS

Ondas progressivas: v, λ, T e gráficos

4323102-2024-P2-Q1

Uma onda se propaga em uma corda esticada na direção do eixo x. A figura abaixo mostra o deslocamento transversal da corda em função do tempo e da posição.



Com que velocidade esta onda se propaga na corda?

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ONDA-GRAF

IDEIA-CHAVE
O gráfico $u \times t$ dá o período; o gráfico $u \times x$ dá o comprimento de onda.

No gráfico da esquerda cabem 4 períodos em 8 s: $T = 2$ s. No da direita cabem 4 comprimentos de onda em 24 m: $\lambda = 6$ m.

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{6}{2} = 3 \text{ m/s}$$

RESPOSTA $v = 3$ m/s

ARMADILHA
Ler λ como a distância entre um zero e o seguinte (3 m): isso é meio comprimento de onda.

CHECAGEM
Com $A = 5$ cm, $T = 2$ s e $\lambda = 6$ m, todos os números da resolução oficial (versão A) batem.

11 Questão 11

5 PONTOS

Ondas progressivas: v, λ, T e gráficos

4323102-2024-P2-Q2

(Mesmo enunciado e figura da questão 1 desta prova.) Qual é a máxima velocidade que um ponto desta corda atinge?

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-RELACOES

IDEIA-CHAVE
Cada ponto da corda faz um MHS de amplitude A e frequência ω: velocidade máxima $A\omega$.

$A = 5$ cm e $\omega = 2\pi/T = \pi$ rad/s:

$$\dot{u}_{\max} = A\omega = 5\pi \text{ cm/s} \approx 15{,}7 \text{ cm/s}$$

RESPOSTA $\dot{u}_{\max} = 5\pi \approx 15{,}7$ cm/s

ARMADILHA
Responder a velocidade de propagação (3 m/s). São coisas diferentes: uma é da onda, a outra é de um pedaço da corda.

CHECAGEM
5π cm/s $\approx 0{,}16$ m/s, bem menor que $v = 3$ m/s, como é comum em cordas.

12 Questão 12

10 PONTOS

Ondas progressivas: v, λ, T e gráficos

4323102-2024-P2-Q3

Cabos submarinos são utilizados para transportar sinais de telecomunicações através de trechos do mar. Há um número considerável de cabos submarinos cruzando mares e oceanos, conectando diversos países e continentes. Um desses cabos encontra-se ao longo do eixo x de um sistema de coordenadas, próximo à costa do Chile. Este cabo possui 5 kg/m de densidade linear e é mantido sob uma tensão de 2000 N. Um certo tremor de terra gera uma onda harmônica neste cabo, de tal forma que um pedaço deste cabo se desloca de seu ponto mais baixo (vale) até seu ponto mais alto (crista) em um intervalo de 0,15 s.

Qual é o comprimento de onda desta onda harmônica?

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-RELACOES

IDEIA-CHAVE

$v = \sqrt{F_T/\mu}$ e $\lambda = vT$; do vale à crista passa meio período.

$v = \sqrt{2000/5} = 20$ m/s. $T = 2 \cdot 0{,}15 = 0{,}3$ s.

$$\lambda = vT = 20 \cdot 0{,}3 = 6 \text{ m}$$

RESPOSTA $\lambda = 6$ m

ARMADILHA

Tomar $T = 0{,}15$ s (do vale à crista é meio ciclo): dá 3 m.

CHECAGEM

Unidades: $\sqrt{\text{N}/(\text{kg}/\text{m})} = \text{m/s}$ ✓.

13 Questão 13

10 PONTOS

Energia e potência de ondas

4323102-2024-P2-Q4

Um fio de aço de massa 7 kg e 100 m de comprimento está esticado sob uma tensão de 700 N. Uma de suas extremidades é posta para realizar um movimento harmônico simples na direção transversa ao comprimento do fio, com amplitude de 4 mm e frequência angular de 1000 rad/s.

Determine a potência média transportada pela onda gerada no fio.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-POT-ONDA

IDEIA-CHAVE

$P = 1/2\mu\omega^2 A^2 v$, com $\mu = m/L$ e $v = \sqrt{F_T/\mu}$.

$\mu = 7/100 = 0{,}07$ kg/m e $v = \sqrt{700/0{,}07} = 100$ m/s.

$$P = \frac{1}{2} \cdot 0{,}07 \cdot 1000^2 \cdot (0{,}004)^2 \cdot 100 = 56 \text{ W}$$

RESPOSTA $P = 56$ W

ARMADILHA

Esquecer de converter 4 mm para metros (o A^2 amplifica o erro por 10^6).

CHECAGEM

Dá para conferir pelas unidades: (kg/m)(1/s²)(m²)(m/s) = kg·m²/s³ = W ✓.

14 Questão 14

10 PONTOS

Energia e potência de ondas

4323102-2024-P2-Q5

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) O que ocorrerá com a potência média se o comprimento de onda dobrar?

a) Diminuirá por um fator 2.
b) Diminuirá por um fator 4.
c) Aumentará por um fator 8.
d) Permanecerá a mesma.
e) Aumentará por um fator 4.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-POT-ONDA

IDEIA-CHAVE

A velocidade só depende de F_T/μ, que não muda. Então dobrar λ obriga ω a cair pela metade.

$v = \omega/k = \omega\lambda/(2\pi)$ fixo ⇒ $\omega\lambda$ constante ⇒ $\omega \to \omega/2$. Como $P \propto \omega^2$, a potência cai por 4.

RESPOSTA alternativa (b): Diminuirá por um fator 4

ARMADILHA

Achar que a potência não depende de λ porque ele não aparece na fórmula. Ele aparece escondido em ω.

CHECAGEM

Mesma amplitude, oscilação mais lenta: menos energia por segundo, coerente com “diminui”.

15 Questão 15

10 PONTOS

Pulsos e reflexão

4323102-2024-P2-Q6

Uma corda de comprimento muito grande situa-se ao longo do eixo x, sendo que seu ponto médio encontra-se em $x = 0$ m. Um pulso de onda se propaga nesta corda tal que, em unidades do SI, e para $t < 0$ s, o pulso é descrito por

$$u(x,t) = 0{,}005\ e^{-(5x+15t)^2}.$$

Obs: lembre-se que não há nada de anormal em tempo negativo, apenas significa um tempo anterior ao que você determinou como sendo $t = 0$ s. Exemplo: se você escolhe $t = 0$ s ao meio-dia, então 11:59:00 significa $t = -60$ s.

Note que o pico deste pulso está em $x_p = 0$ m no instante $t = 0$ s. Determine a posição do pico em $t = 2$ s.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PULSO

IDEIA-CHAVE

Reescreva o argumento como $\alpha(x + vt)$: o sinal diz o sentido e $v = \beta/\alpha$.

$5x + 15t = 5(x + 3t)$: pulso para $-x$ com $v = 3$ m/s. O pico fica onde o argumento zera: $x_p = -3t$, e em $t = 2$ s, $x_p = -6$ m.

RESPOSTA $x_p = -6$ m

ARMADILHA

Ler $(5x + 15t)$ como pulso indo para $+x$: o sinal de $+$ entre x e t indica sentido negativo.

CHECAGEM

Para $t < 0$ o pico estava em $x > 0$, vindo da direita para a origem ✓.

16 Questão 16

10 PONTOS

Pulsos e reflexão

4323102-2024-P2-Q7

(Mesmo enunciado da questão 6 desta prova.) Suponha que, muito antes do pulso se aproximar da origem, a corda tenha sido cortada em $x = 0$ m. Essas duas novas extremidades agora satisfazem a condição de extremidade solta. Após a reflexão na origem, qual deve ser o formato do pulso no respectivo pedaço de corda?

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PULSO

IDEIA-CHAVE

O pulso vem pela direita (lado $x > 0$) e volta para $+x$: troque o sinal de t no argumento. Extremidade solta não inverte o pulso.

Incidente: $0{,}005\ e^{-(5x+15t)^2}$, no pedaço $x > 0$. Refletido, indo para $+x$ e sem inversão:

$$u_{\text{ref}}(x,t) = 0{,}005\ e^{-(5x-15t)^2}$$

RESPOSTA $u_{\text{ref}} = +0{,}005\ e^{-(5x-15t)^2}$ (mesmo sinal, indo para $+x$)

ARMADILHA

Inverter o pulso (sinal de menos), que é o que acontece numa extremidade fixa, não numa solta.

CHECAGEM

Em $t = 2$ s o pico refletido está em $x = +6$ m: espelho do resultado da questão 6 ✓.

17 Questão 17

5 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

4323102-2024-P2-Q8

Uma onda estacionária em um fio muito longo é formada por duas ondas harmônicas propagantes, cada uma com amplitude de 2 cm, número de onda $\pi/2$ rad/m e velocidade 6 m/s, propagando-se em sentidos opostos.

Obtenha a distância D entre dois nós consecutivos.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ESTAC

IDEIA-CHAVE

Nós consecutivos estão a $\lambda/2$, e λ sai do número de onda.

$\lambda = 2\pi/k = 2\pi/(\pi/2) = 4$ m, então $D = \lambda/2 = 2$ m.

RESPOSTA $D = 2$ m

ARMADILHA

Responder λ (4 m): entre um nó e o próximo há só meio comprimento de onda.

CHECAGEM

$k = \pi/D$: com $D = 2$, $k = \pi/2$ ✓.

18 Questão 18

5 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

4323102-2024-P2-Q9

(Mesmo enunciado da questão 8 desta prova.) Determine o período de oscilação de um ponto no fio localizado em um dos ventres da onda estacionária.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ESTAC

IDEIA-CHAVE

O ponto do ventre oscila com o mesmo período das ondas que formam a estacionária.

$T = \lambda/v = 4/6 = 2/3$ s.

RESPOSTA $T = 2/3$ s

ARMADILHA

Usar D no lugar de λ e achar $1/3$ s.

CHECAGEM

$\omega = 2\pi/T = 3\pi$ rad/s e $\omega/k = 3\pi/(\pi/2) = 6$ m/s ✓.

19 Questão 19

5 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

4323102-2024-P2-Q10

(Mesmo enunciado da questão 8 desta prova.) Determine a velocidade máxima de um ponto no fio localizado em um dos ventres da onda estacionária.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ESTAC

IDEIA-CHAVE

No ventre, $u = 2A\cos(\omega t + \varphi_t)$: um MHS de amplitude $2A$, com velocidade máxima $2A\omega$.

$$\dot{u}_{\max} = 2A\omega = 2 \cdot 0{,}02 \cdot 3\pi = \frac{3\pi}{25}\ \text{m/s} \approx 0{,}38\ \text{m/s}$$

RESPOSTA $\dot{u}_{\max} = 3\pi/25 \approx 0{,}38$ m/s

ARMADILHA

Usar a amplitude de uma onda só ($A = 2$ cm): no ventre as duas se somam, $2A = 4$ cm.

CHECAGEM

$2A\omega = 4\pi A/T$ com $T = 2/3$ s dá o mesmo valor ✓.

20 Questão 20

10 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

4323102-2024-P2-Q11

Uma corda de massa 250 g e comprimento 0,5 m possui ambas as extremidades fixas. Esta corda, quando sujeita a uma tensão F_T, possui um modo normal de frequência 110 Hz e o próximo modo normal com frequência de 120 Hz.

Determine a frequência do quarto modo normal.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-MODOS

IDEIA-CHAVE
Em corda com as duas pontas fixas, $f_n = nf_1$: a diferença entre dois modos consecutivos é f_1.

$f_1 = 120 - 110 = 10$ Hz, logo $f_4 = 4f_1 = 40$ Hz.

RESPOSTA $f_4 = 40$ Hz

ARMADILHA
Achar que 110 Hz é o fundamental ou o 4º modo. Eles são os modos 11 e 12.

CHECAGEM
$110 = 11 \times 10$ e $120 = 12 \times 10$ ✓.

21 Questão 21

15 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

4323102-2024-P2-Q12

(Mesmo enunciado da questão 11 desta prova.) Se a tensão na corda for alterada para $\bar{F}_T = 25$ N, qual será a mudança em f_4?

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-MODOS

IDEIA-CHAVE
$f \propto \sqrt{F_T}$. Precisa da tensão original: $F_T = \mu v^2$ com $v = 2Lf_1$.

$\mu = 0{,}25/0{,}5 = 0{,}5$ kg/m e $v = 2 \cdot 0{,}5 \cdot 10 = 10$ m/s, então $F_T = 0{,}5 \cdot 100 = 50$ N.

$$\frac{\bar{f}_4}{f_4} = \sqrt{\frac{\bar{F}_T}{F_T}} = \sqrt{\frac{25}{50}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$\bar{f}_4 = 40/\sqrt{2} \approx 28{,}3$ Hz.

RESPOSTA f_4 diminui por um fator $\sqrt{2}$: de 40 Hz para $\approx 28{,}3$ Hz

ARMADILHA
Achar que f é proporcional a F_T: metade da tensão daria metade da frequência. É a raiz.

CHECAGEM
Menos tensão, onda mais lenta, frequência menor ✓.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**